

计算几何

Computational Geometry

Chinese_zjc_

2022 年 3 月 14 日

目录

1 基础知识

- 向量
- 基础应用

2 面积

3 凸包

4 反演变换

5 杂项

6 空间几何初步

7 例题

目录

1 基础知识

- 向量
 - 加法
 - 数乘
 - 点积
 - 叉积
- 基础应用

2 面积

3 凸包

4 反演变换

5 杂项

6 空间几何初步

7 例题

向量

定义 1.1.1 (向量)

向量是具有方向和大小的量，一个 k 维空间中的向量 $\vec{a}$ 可以用一个 k 元组 $(a_1, \dots, a_k)$ 表示，在平面几何中亦可用角度与模长 (α, θ) 表示。零向量是没有方向，模长为 0 的向量。

k 维向量也可以表示为一个 $k \times 1$ 的矩阵：

$$\begin{bmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_k \end{bmatrix}$$

向量

定义 1.1.2 (向量的基本运算)

- 加法: $(a_1, \dots, a_k) + (b_1, \dots, b_k) = (a_1 + b_1, \dots, a_k + b_k)$
- 数乘: $\lambda \cdot (a_1, \dots, a_k) = (\lambda a_1, \dots, \lambda a_k)$
- 点积: $(a_1, \dots, a_k) \cdot (b_1, \dots, b_k) = a_1 \times b_1 + \dots + a_k \times b_k$
- 叉积仅在二维和三维向量下有定义:
 - 二维: $(x_a, y_a) \times (x_b, y_b) = x_a y_b - y_a x_b$
 - 三维:

$$(x_a, y_a, z_a) \times (x_b, y_b, z_b) = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ x_a & y_a & z_a \\ x_b & y_b & z_b \end{vmatrix}$$

其中 $\hat{i}, \hat{j}, \hat{k}$ 分别是三维的单位向量。

有上面的运算我们还可以定义出 $-\vec{a} = (-1) \cdot \vec{a}$, $\vec{a} - \vec{b} = \vec{a} + (-\vec{b})$ 。

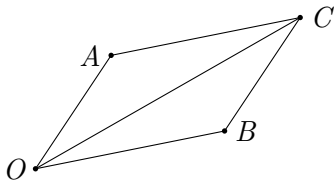
向量

定理 1.1.1 (向量运算的基本性质)

- $\vec{a} + \vec{b} = \vec{b} + \vec{a}$
- $(\vec{a} + \vec{b}) + \vec{c} = \vec{a} + (\vec{b} + \vec{c})$
- $\lambda \cdot (\vec{a} + \vec{b}) = \lambda \cdot \vec{a} + \lambda \cdot \vec{b}$
- $(\lambda + \mu) \cdot \vec{a} = \lambda \cdot \vec{a} + \mu \cdot \vec{a}$
- $(\lambda \cdot \vec{a}) \cdot \vec{b} = \lambda \cdot (\vec{a} \cdot \vec{b}) = \vec{a} \cdot (\lambda \cdot \vec{b})$
- $\vec{a} \cdot \vec{b} = \vec{b} \cdot \vec{a}$
- $\vec{a} \cdot (\vec{b} + \vec{c}) = \vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{a} \cdot \vec{c}$
- $|\vec{a}|^2 = \vec{a} \cdot \vec{a}$
- $\vec{a} \times \vec{a} = 0$
- $\vec{a} \times \vec{b} = -\vec{b} \times \vec{a}$
- $(\lambda \cdot \vec{a}) \times \vec{b} = \lambda \cdot (\vec{a} \times \vec{b}) = \vec{a} \times (\lambda \cdot \vec{b})$

加法

- 向量的加法满足平行四边形法则和三角形法则。
- 如下图 $\square OACB$ 中, $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} = \overrightarrow{OC}$, $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{OC}$ 。



- 向量的数乘相当于伸长或压缩，在 $\lambda \cdot \vec{a}$ 中：
- 当 $\lambda > 0$ 时，相当于在原方向等比例伸长或压缩 $\vec{a}$ 至原来的 λ 倍。
- 当 $\lambda = 0$ 时，相当于变为零向量。
- 当 $\lambda < 0$ 时，相当于在反方向等比例伸长或压缩 $\vec{a}$ 至原来的 λ 倍。

点积

- 向量的点积的结果的几何意义是一个向量在另一个向量所在的数轴的投影的有向长度乘以另一个向量的模长。
- 因此还有 $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot \cos \theta$ 。
- 由几何意义还可以得出 $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0 \Leftrightarrow \vec{a} \perp \vec{b}$ ，其中 θ 是从 $\vec{a}$ 以逆时针方向到 $\vec{b}$ 的夹角。
- 几何意义的得出可以参考 [@3Blue1Blown](#) 的视频。

叉积

- 二维向量的叉积的结果的几何意义是两个向量为相邻两边，组成的平行四边形的有向面积。
- $\vec{a}$ 以逆时针方向到 $\vec{b}$ 的夹角不超过 π 时， $\vec{a} \times \vec{b} \geq 0$ 。
- 因此还有 $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot \sin \theta$ ，其中 θ 是从 $\vec{a}$ 以逆时针方向到 $\vec{b}$ 的夹角。
- 由几何意义还可以得出 $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0 \Leftrightarrow \vec{a} \parallel \vec{b}$ 。

叉积

- 三维向量的叉积的结果的几何意义是两个向量为相邻两边，组成的平行四边形的有向面积为模长，同时垂直于两个向量的向量，向量方向可能有两个，可以使用右手定则判断其方向。
- $\vec{a} \times \vec{b}$ 的结果本质上是求出 $\vec{c}$ ，使得 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 组成的平行六面体的有向体积为 $\vec{c} \cdot \vec{a}$ 。

目录

1 基础知识

- 向量

- 基础应用

- 判断点在直线的哪边
- 判断两线段是否相交
- 判断一点是否在多边形内部
- 求两条直线的交点
- 求圆过圆外一点的切线

2 面积

3 凸包

4 反演变换

5 杂项

6 空间几何初步

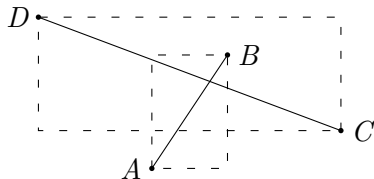
7 例题

判断点在直线的哪边

- 已知有向直线 AB ，求点 O 与 AB 的相对关系。
- 注意到叉积的性质，因此可以使用 $x = \overrightarrow{AO} \times \overrightarrow{AB}$ 的符号来判断。
- $x > 0$ 时，点 O 在有向直线 AB 的逆时针方向。
- $x = 0$ 时，点 O 在有向直线 AB 上。
- $x < 0$ 时，点 O 在有向直线 AB 的顺时针方向。

判断两线段是否相交

- 给定两条线段，判断它们之间是否有交。
- 判断两线段是否相交有一个非常常用的方法，即使用快速排斥实验和跨立实验进行判断。当且仅当两个实验均成功时，两线段相交。
- 快速排斥实验：判断两条线段所成矩形是否有交，即在 x 轴和 y 轴上是否同时有交集。



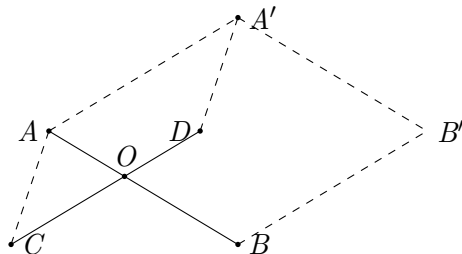
- 跨立实验：判断对两条线段分别进行一次判断，判断一条线段的两个端点是否在另一条线段的不同边。

判断一点是否在多边形内部

- 给定一个点和一个有 n 个点的多边形，判断这个点是否在多边形内部。
- 显然一点在一个多边形内的充要条件是从该点任意方向射出一条射线，与多边形的交点数为奇数。
- 因此射条射线出来，判断与多边形的交点数量即可。
- 时间复杂度 $O(n)$ 。

求两条直线的交点

- 给定直线 AB 和 CD ，求直线 AB 和 CD 的交点 O 。
- 求交点的推法有很多，这里简单介绍一种。
- 下图中，我们利用 $\square ACDA'$ 的面积和 $\square ABB'A'$ 的面积比值来求 O 。



- $$\frac{S_{\square ACDA'}}{S_{\square ABB'A'}} = \frac{\overrightarrow{CD} \times \overrightarrow{CA}}{\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{CD}} = \frac{|\overrightarrow{AO}|}{|\overrightarrow{AB}|} \Rightarrow \overrightarrow{AO} = \frac{\overrightarrow{CD} \times \overrightarrow{CA}}{\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{CD}} \cdot \overrightarrow{AB}$$
- 然后用 A 的坐标加上 $\overrightarrow{AO}$ 即可。

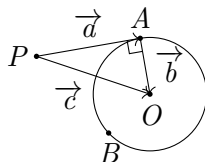
求圆过圆外一点的切线

- 给定一个圆 $\odot O$ 以及圆外一点 P ，求 $\odot O$ 的两条过点 P 的圆的切线 PA 和 PB 。
- 画张图：
- 设 $\vec{d} = (x, y)$, $\vec{c} = (a, b)$, $\vec{c}^2 - \vec{b}^2 = c$ ，接下来就是列方程求解：

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = c \\ ax + by = c \end{cases}$$

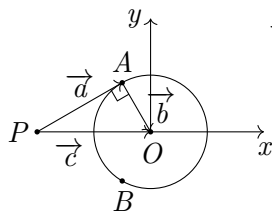
- 解得：

$$\begin{cases} x = \frac{ac \pm b \cdot \sqrt{c \cdot \sqrt{a^2 + b^2} - c}}{a^2 + b^2} \\ y = \frac{bc \mp a \cdot \sqrt{c \cdot \sqrt{a^2 + b^2} - c}}{a^2 + b^2} \end{cases}$$



求圆过圆外一点的切线

- 因为方程过于复杂，考虑不使用解方程的方法。
- 我们以 O 为原点， $\vec{c}$ 为 x 轴正方向，与 x 轴正交的任意一个向量作为 y 轴正方向。
- 不难发现 $\vec{b}$ 可以拆成两个基向量线性组合的形式。
- 设 $|\vec{d}| = |\vec{c}|$ 且 $\vec{c} \cdot \vec{d} = 0$ ，则 $\vec{d} = \frac{\vec{d}^2}{\vec{c}^2} \cdot \vec{c} \pm \frac{\vec{d} \times \vec{b}}{\vec{c}^2} \cdot \vec{c}$ 。
- 式子中的值均可以轻松算出，因此即得：



$$\vec{d} = \frac{\vec{d}^2 \cdot \vec{c} \pm \vec{d} \times \vec{b} \cdot \vec{c}}{\vec{c}^2}$$

目录

1 基础知识

2 面积

- 求三角形的面积
- 求多边形的面积
- 求多边形内部整点数量

3 凸包

4 反演变换

5 杂项

6 空间几何初步

7 例题

目录

1 基础知识

2 面积

- 求三角形的面积
- 求多边形的面积
- 求多边形内部整点数量

3 凸包

4 反演变换

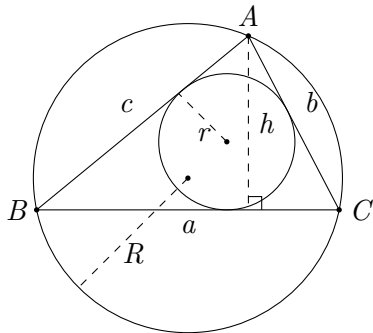
5 杂项

6 空间几何初步

7 例题

求三角形的面积

$$\begin{aligned} S_{\triangle ABC} &= \frac{ah}{2} \\ &= \frac{\sqrt{(a+b+c)(b+c-a)(c+a-b)(a+b-c)}}{4} \\ &= \frac{ab \sin C}{2} \\ &= \frac{(a+b+c)r}{2} \\ &= \frac{abc}{4R} \\ &= 2R^2 \sin A \sin B \sin C \\ &= \frac{|\vec{a} \times \vec{b}|}{2} \end{aligned}$$



目录

1 基础知识

2 面积

- 求三角形的面积
- 求多边形的面积
- 求多边形内部整点数量

3 凸包

4 反演变换

5 杂项

6 空间几何初步

7 例题

求多边形的面积

- 按逆时针顺序给定一个点数为 n 的多边形的每个点 $P_0, \dots, P_{n-1}$, 求其面积。
- 使用公式 $S = \frac{1}{2} \sum_{0 \leq i < n} \overrightarrow{OP_i} \times \overrightarrow{OP_{(i+1) \bmod n}}$ 即可, O 是任意点。
- 可用数学归纳法证明, 见 [@3 双木止月 Tong 的专栏](#) 。

目录

1 基础知识

2 面积

- 求三角形的面积
- 求多边形的面积
- 求多边形内部整点数量

3 凸包

4 反演变换

5 杂项

6 空间几何初步

7 例题

求多边形内部整点数量

- 按逆时针顺序给定一个点数为 n 的多边形的每个点 $P_0, \dots, P_{n-1}$, 求其内部整点数量。
- 先给出一个定理:

定理 2.3.1 (皮克定理)

以整点为顶点的多边形面积 S 、边上整点数 a 和内部整点数 b 的关系式为: $S = \frac{a}{2} + b - 1$ 。

- 因此我们可以算出面积和边上格点数目后即可套用皮克定理算出内部整点数。

目录

1 基础知识

2 面积

3 凸包

- 求点集的凸包
- 旋转卡壳
- 半平面交

- 三角剖分
- Voronoi 图

4 反演变换

5 杂项

6 空间几何初步

7 例题

凸包

定义 3.0.1 (凸包)

在一个实数向量空间 V 中, 对于给定集合 X , 所有包含 X 的凸集的交集 S 被称为 X 的凸包。 X 的凸包可以用 X 内所有点 $(X_1, \dots, X_n)$ 的凸组合来构造。

通俗地说, 凸包就是面积最小的能包住所有给定点的凸多边形。

- 凸包在优化动态规划和平面几何等问题中有着重要的作用。
- 下面简单给出一种求凸包的方式。

目录

1 基础知识

2 面积

3 凸包

- 求点集的凸包
- 旋转卡壳
- 半平面交

- 三角剖分
- Voronoi 图

4 反演变换

5 杂项

6 空间几何初步

7 例题

求点集的凸包

- 给定 n 个点，求出这些点的凸包。

求点集的凸包

Andrew 算法

- 求出上凸壳和下凸壳，然后合并即可得到凸包。
- 凸壳我们可以直接按 x 作关键字排序后使用单调栈维护答案，斜率不单调时弹出栈。
- 最后单调栈中的点即为凸壳上的点按顺序排列的结果。
- 时间复杂度 $O(n \log n)$ 。

求点集的凸包

Graham 算法

- 先找到 y 最小且 x 相对较小的点 C 。
- 然后把所有点进行排序，关键字为点 C 与其所成直线的斜率。
- 随后使用单调栈维护，斜率不单调时弹出栈。
- 最后单调栈中的点即为凸包上的点按顺序排列的结果。
- 时间复杂度 $O(n \log n)$ 。

目录

1 基础知识

2 面积

3 凸包

- 求点集的凸包
- 旋转卡壳
- 半平面交

- 三角剖分
- Voronoi 图

4 反演变换

5 杂项

6 空间几何初步

7 例题

旋转卡壳

- 一种高效的解决最优化问题的思想。
- 这个思想非常类似于 **two pointers**（枚举一个指针，另一个指针滑动，一般用于解决序列问题的思想）。
- 枚举点/边，然后去维护当前点/边的最优点/边，并计算答案。
- 由于在一些题目中，最优点/边是单调的，因此这个思想可以快速求解。

目录

1 基础知识

2 面积

3 凸包

- 求点集的凸包
- 旋转卡壳
- 半平面交
 - 判断半平面交是否有解

- 三角剖分
- Voronoi 图

4 反演变换

5 杂项

6 空间几何初步

7 例题

半平面交

- 定义半平面为直线的一侧（包含或不包含直线）。
- 给定若干半平面，求这些半平面的交集。

半平面交

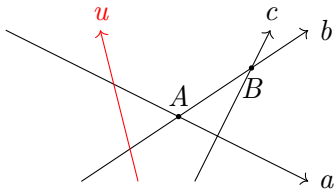
- 显然答案就是由所有直线的一部分形成的一个凸多边形或凸壳。
- 一般情况下题目会保证结果是一个凸多边形，如果答案可能是凸壳，可以在平面的四边加入四个半平面来保证其形成凸多边形。
- 接下来默认直线为有向直线，且所有直线给定的半平面均为其逆时针方向一侧。
- 先将所有的直线以其向量的幅角为关键字进行排序，若幅角相等，删除限制更弱的。
- 接下来类似求凸包，但是插入的内容变成了直线。
- 维护两个双端队列，一个维护在答案凸多边形上的直线，一个维护答案凸多边形上相邻直线的交点。

半平面交

- 依次插入直线，执行下列操作：
- 弹出队尾的直线，重复直到队列中的直线数量不足两条或队尾两条直线的交点在当前插入直线的逆时针侧为止。
- 弹出队首的直线，重复直到队列中的直线数量不足两条或队首两条直线的交点在当前插入直线的逆时针侧为止。
- 将直线插入至队尾。

半平面交

- 为什么要先弹出队尾后弹出队首？
- 首先在弹出队列前，哪些点需要弹出就已经确认，区别无非是弹出点左边的直线还是右边的直线而已。
- 根据条件易知，当队列中的点不是全部需要弹出时，先后顺序无所谓。
- 因此唯一会导致答案错误的情况就是所有点均需要弹出。
- 而所有点均需要弹出的情况非常显然，只需要保留第一条直线。



- 因此我们先弹出队尾后弹出队首。

- 上述操作中，我们加入的队尾可能已经被队首排出去了，但是我们的双端队列中没有弹出。
- 因为双端队列本来是一个环，但是被我们硬拆成了一个双端队列，使得队首不对队尾有限制。
- 因此在上述操作结束后将队尾直线的交点和队首直线比较即可。
- 时间复杂度 $O(n \log n)$ ，瓶颈在排序。

判断半平面交是否有解

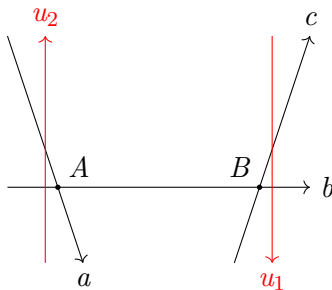
「CTSC 1998」监视摄像机

- 给定一个多边形，询问其是否存在核。
- 核：多边形内部的一个极大区域，使得区域中任意一个点 A 均满足：对于任意该多边形内的点 B ，两点之间的线段 AB 均与该多边形无交点。
- 不难发现核可以通过将多边形的每条边作为半平面，然后作半平面交得到。
- 因此求半平面交即可。
- 但是难点在于如何判断半平面交是否有解。

判断半平面交是否有解

「CTSC 1998」监视摄像机

- 先加入一个极大正方形，使得半平面交的面积不可能为 $+\infty$ 。
- 考虑若一个半平面交无解，显然在其构造过程中，存在一个半平面满足之前的所有交点均不在其中。
- 然而这不是充分条件，还有这两种情况是可能有解的：



- 不难发现这两种情况就是弹队列最后剩下的半平面和加入的半平面的极角差还没超过 π ，加个条件即可。

目录

1 基础知识

2 面积

3 凸包

- 求点集的凸包
- 旋转卡壳
- 半平面交
- 三角剖分
 - Delaunay 三角剖分

- Anti-Delaunay 三角剖分
- 例题
- Voronoi 图

4 反演变换

5 杂项

6 空间几何初步

7 例题

三角剖分

定义 3.4.1 (三角剖分)

在几何中，三角剖分指将平面几何对象（通常为凸多边形或点集）细分为若干部分，每部分均为三角形。拓展到高维，即将高维几何对象细分为若干部分，每部分均为单纯形。一组合法的三角剖分需要满足以下条件：

- ① 每个部分均为三角形。
- ② 对于任意两个部分，要么不相交，要么仅有一条公共边。

Delaunay 三角剖分

定义

定义 3.4.2 (Delaunay 三角剖分)

对于一个点集 P ，其 *Delaunay* 三角剖分（简称 DT ） $DT(P)$ 满足：

- ① 空圆性：若点集 P 中不存在四点共圆，则 $DT(P)$ 唯一，且任意划分出的三角形的外接圆内皆不存在其它点。
- ② 最大化最小角：在点集 P 的所有合法三角剖分中， $DT(P)$ 所划分出的所有三角形的最小角最大。即不存在其它三角剖分的所有三角形的最小角大于 $DT(P)$ 。 $DT(P)$ 是最接近于规则化的三角剖分，即两个相邻的三角形构成的凸四边形的对角线若改变，两个内角的最小角不再增大。

Delaunay 三角剖分

性质

定理 3.4.1 (Delaunay 三角剖分的性质)

- ① 最接近：以最接近的三点形成三角形，且各线段（三角形的边）皆不相交。
- ② 唯一性：不论从区域何处开始构建，最终都将得到一致的结果（点集中任意四点不能共圆）。
- ③ 最优性：任意两个相邻三角形构成的凸四边形的对角线如果可以互换的话，那么两个三角形六个内角中最小角度不会变化。
- ④ 最规则：如果将三角剖分中的每个三角形的最小角进行升序排列，则 *Delaunay* 三角剖分的排列得到的数值最大。
- ⑤ 区域性：新增、删除、移动某一个顶点只会影响邻近的三角形。
- ⑥ 具有凸边形的外壳：三角剖分最外层的边界形成一个凸多边形的外壳。

Delaunay 三角剖分

构建

- 下面给出一种在 $O(n \log n)$ 时间复杂度内用分治法构建 $DT(P)$ 的算法。
- 首先把所有点按 (x, y) 分别为第一关键字和第二关键字排序。
- 算法流程如下：
- 若点数足够小，暴力构建 DT 。
- 将所有点按顺序均匀分成两部分，递归构建出两侧的 DT 。
- 从两侧选择一对连边后边不与已有的边相交且 y 最小的点作为当前初始点 L, R ，将这两个点连边。
- 循环执行下列操作直到退出为止：
 - 分别确定两侧的下一个顶点，将从当前点出发可达的点一一尝试，若一个点与 L, R 的外接圆内不包含任何其它点，则该点成为该侧的下一个顶点，可以证明在没有四点共圆的情况下没有多个这样的顶点。
 - 与下一个顶点同侧的当前点转变为下一个顶点，并在两个当前点之间连一条线段，消除所有与其有交的线段。

定义 3.4.3 (Anti-Delaunay 三角剖分)

对于一个点集 P ，其 *Anti-Delaunay* 三角剖分（简称 *ADT*） $ADT(P)$ 满足：

- ① 满圆性：若点集 P 中不存在四点共圆，则 $ADT(P)$ 唯一，且任意划分出的三角形的外接圆外皆不存在其它点。

Delaunay 三角剖分

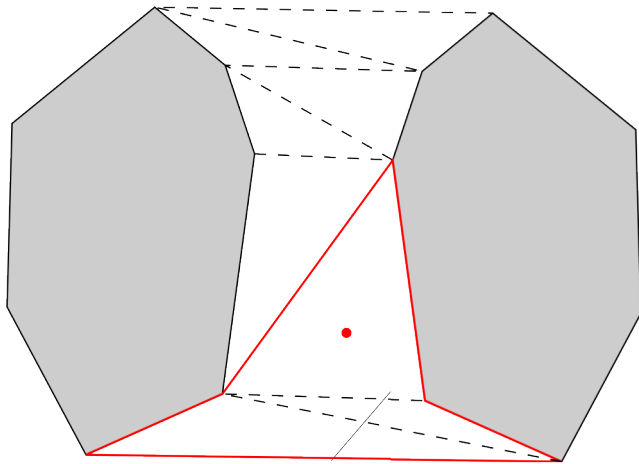
构建

- 可以使用分治法在 $O(n^2)$ 内构建:
- 不在凸包上的点的外接圆不可能包含所有点, 所以没有边连出, 因此首先求出凸包, 接下来仅需要考虑这个凸包即可。
- 任意选取一条凸包上的边 AB , 找到与 A, B 构成的外接圆包含所有点的点 C , 连结 AC, BC , 然后就分成了两个凸包, 分治即可。

- 交互题。
- 给定平面中 n 个点，你需要按顺序求出每头虎的位置。
- 你可以每次给出一个顶点在给定点集里的凸多边形询问当前虎是否在该多边形内。
- 最终你需要回答一个内部不包含其它给定点的凸多边形，且虎在该多边形内。
- 询问次数需在 $O(\log n)$ 级别。

「ROI 2017 Day 1」虎

- 首先，答案一定可以是一个三角形。
- 考虑二分，二分方法类似于 Delaunay 的构造方法。
- 假设已确认虎在点集 P 形成的凸包内。
- 把 P 均匀分成两半，询问两边的凸包，若在两边的凸包内则递归。
- 否则说明在两个凸包中间的沙漏形内。
- 把中间的沙漏形继续剖分成若干三角形，进行二分。
- 不难发现选前 i 个三角形都可以变成询问一个可能非凸的四边形，因为凸包内没有虎，这是我们已经知道的。
- 非凸四边形可以拆成两次询问三角形，到此问题已然解决。



目录

1 基础知识

2 面积

3 凸包

- 求点集的凸包
- 旋转卡壳
- 半平面交
- 三角剖分

• Voronoi 图

- 最近点 Voronoi 图
- 最远点 Voronoi 图

4 反演变换

5 杂项

6 空间几何初步

7 例题

最近点 Voronoi 图

定义 3.5.1 (最近点 Voronoi 图)

最近点 *Voronoi* 图由连接两邻点直线的垂直平分线组成的连续多边形组成。每个点与它的最近邻区域相关联。

- 换句话说，最近点 *Voronoi* 图中每个点占有一个区域，这个区域即这个点和每个点的垂直平分线靠近这个点一侧的半平面交。
- 求最近点 *Voronoi* 图可以先求出 *Delaunay* 三角剖分后使用平面图转对偶图算法解决。

定理 3.5.1

最近点 *Voronoi* 图与 *Delaunay* 三角剖分互为对偶图。

定义 3.5.2 (最远点 Voronoi 图)

最远点 *Voronoi* 图由连接两邻点直线的垂直平分线组成的连续多边形组成。每个点与它的最远离区域相关联。

- 换句话说，最远点 *Voronoi* 图中每个点占有一个区域，这个区域即这个点和每个点的垂直平分线远离这个点一侧的半平面交。
- 求最远点 *Voronoi* 图可以先求出 *Anti-Delaunay* 三角剖分后使用平面图转对偶图算法解决。

定理 3.5.2

最远点 *Voronoi* 图与 *Anti-Delaunay* 三角剖分互为对偶图。

目录

1 基础知识

2 面积

3 凸包

4 反演变换

- 定义

- 性质
- 尺规作图
- 例题

5 杂项

6 空间几何初步

7 例题

目录

1 基础知识

2 面积

3 凸包

4 反演变换

- 定义

- 性质
- 尺规作图
- 例题

5 杂项

6 空间几何初步

7 例题

定义

定义 4.1.1 (反演变换)

设 O 是平面 π 上的一个定点, k 是一个非零常数, 如果平面 π 的一个变换, 使得对于平面 π 上任意异于点 O 的点 A 与其像点 A' , 恒有:

- A', O, A 共线。
- $\overline{OA'} \cdot \overline{OA} = k$ 。

则这个变换称为平面 π 的一个反演变换, 记作 $I(O, k)$, 其中定点 O 称为反演中心, 常数 k 种称为反演幂, 点 A' 称为 A 的反点。

反演中心 O 本身不参与反演变换。反演后, 反演中心仍记作 O 。

对于反演变换 $I(O, k)$, 当 $k > 0$ 时, 反演变换 $I(O, k)$ 称为正幂反演, 亦称为双曲型反演变换; 当 $k < 0$ 时, 反演变换 $I(O, k)$ 称为负幂反演, 亦称为椭圆型反演变换。

对于反演变换 $I(O, k)$, 令 $r = \sqrt{|k|}$, 则以反演中心 O 为圆心, r 为半径的圆称为反演变换 $I(O, k)$ 的反演圆或基圆, r 称为反演半径。

目录

1 基础知识

2 面积

3 凸包

4 反演变换

- 定义

- 性质
- 尺规作图
- 例题

5 杂项

6 空间几何初步

7 例题

定理 4.2.1 (反演的可逆性)

若对于反演变换 $I(O, k)$, A' 是 A 的反点, 则 A 是 A' 的反点, 即 A 和 A' 互为反点。

定理 4.2.2 (点的反演)

对于反演变换 $I(O, k)$, A 与其反点 A' 有如下关系:

- 若 A 在反演圆内, 则 A' 在反演圆外。
- 若 A 在反演圆上, 则 A' 在反演圆上。
- 若 A 在反演圆外, 则 A' 在反演圆内。

定理 4.2.3 (直线的反演)

对于反演变换 $I(O, k)$ ，直线 a 与其反形 a' 有如下关系：

- 若 a 过 O ，则 a' 为与 a 重合的直线。
- 若 a 不过 O ，则 a' 为在 O 处切线平行于 a 的圆。

定理 4.2.4 (圆的反演)

对于反演变换 $I(O, k)$ ，圆 a 与其反形 a' 有如下关系：

- 若 a 过 O ，则 a' 为平行于 a 在 O 处切线的直线。
- 若 a 不过 O ，则 a' 为与 a 关于 O 位似的圆。

定理 4.2.5 (过反演点的圆)

不共线的两对反演点四点共圆且圆与反演基圆正交。

定理 4.2.6 (正幂变换的性质)

对于正幂变换，与反演基圆正交的圆，其反形为原圆。

定理 4.2.7 (负幂变换的性质)

负幂变换可以转化为一次正幂变换和两次关于反演中心反射的积来代替。

由于有负幂变换的性质，因此在平时运用中一般不会用到负幂变换。

性质

定理 4.2.8 (反演的保圆性)

(广义) 圆周的反形依然为 (广义) 圆周。

定理 4.2.9 (反演的反向保角性)

两条直线或曲线的夹角大小在反演后变为原来的相反数。

定理 4.2.10 (正交圆的反演)

正交两圆的反象仍正交。

定理 4.2.11 (相切圆的反演)

相切两 (广义) 圆的反象仍相切, 若切点为反演中心, 则其反象为两平行线。

目录

- 1 基础知识
- 2 面积
- 3 凸包
- 4 反演变换
 - 定义
 - 性质
 - 尺规作图
 - 例题
- 5 杂项
- 6 空间几何初步
- 7 例题

尺规作图

- 由于负幂变换可以通过多次变换得到，因此我们只考虑正幂变换。
- 先看看点的反点怎么作：
 - 当点 A 在反演基圆 $\odot O$ 外时，作反演基圆过点 A 的两条切线 AX, AY ，联结两切点 XY ，和 OA 的交点 A' 即为点 A 的反点。
 - 当点 A 在反演基圆 $\odot O$ 上时，其反点 A' 即点 A 本身。
 - 当点 A 在反演基圆 $\odot O$ 内时，作垂直于 OA 的弦 XY ，反演基圆分别过 X, Y 的切线的交点 A' 即为点 A 的反点。
- 直线、圆的反形均可利用点的反点作法轻松得到，此处不再赘述。

目录

1 基础知识

2 面积

3 凸包

4 反演变换

- 定义
- 性质

• 尺规作图

• 例题

- 数学题选讲
- 「ICPC 2013 杭州赛区」 Problem of Apollonius

5 杂项

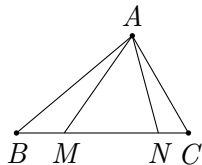
6 空间几何初步

7 例题

数学题选讲

2012 年全国高中数学联赛加试试题第一题

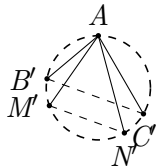
如图，在锐角 $\triangle ABC$ 中， $AB > AC$ ， M, N 是 BC 边上不同的两点，使得 $\angle BAM = \angle CAN$ 。设 $\triangle ABC$ 和 $\triangle AMN$ 的外心分别为 O_1, O_2 。求证： O_1, O_2, A 三点共线。



数学题选讲

2012 年全国高中数学联赛加试试题第一题

- 先以 A 为反演中心进行反演变换。
- 根据反演的反向保角性, 有 $\angle B'AM' = \angle C'AN'$, 因此 $B'C' \parallel M'N'$ 。
- 根据圆的反演, $\odot O_1, \odot O_2$ 同时被过 A 且平行 $B'C'$ 的直线切, 即 AO_1, AO_2 均垂直于 $B'C'$, 因此得证 A, O_1, O_2 共线。



「ICPC 2013 杭州赛区」 Problem of Apollonius

- 给定 $\odot A, \odot B$ 和圆外一点 O ，求所有过点 O ，且与 $\odot A, \odot B$ 均相切的圆。
- 以 O 为反演中心进行任意正幂变换，发现所有过 O 的圆变为不过 O 的直线（圆的反演），因此转化为求 $\odot A', \odot B'$ 的公切线（相切圆的反演）。
- 最后再作一遍相同的正幂变换即可。

目录

- 1 基础知识
- 2 面积
- 3 凸包
- 4 反演变换
- 5 杂项
 - 欧拉公式
 - 平面最近点对
 - 随机增量法
- 6 空间几何初步
- 7 例题

目录

- ① 基础知识
- ② 面积
- ③ 凸包
- ④ 反演变换
- ⑤ 杂项
 - 欧拉公式
 - 平面最近点对
 - 随机增量法
- ⑥ 空间几何初步
- ⑦ 例题

定理 5.1.1 (欧拉公式)

对于任意多面体，其点数 V ，边数 E 和面数 F 的关系式为：
 $V - E + F = 2$ 。

- 上述定理亦可以在二维中得到体现。
- 可以将二维平面中的无限面积面视为从非无限面积面的背面绕过去，形成的一个多面体，从而得到：

引理 5.1.1

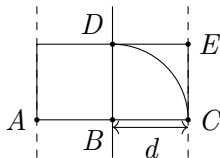
对于任意平面图，其点数 V 、边数 E 、面数 F 和联通块数 U 的关系式为： $V - E + F - U = 1$ 。

目录

- 1 基础知识
- 2 面积
- 3 凸包
- 4 反演变换
- 5 杂项
 - 欧拉公式
 - 平面最近点对
 - 随机增量法
- 6 空间几何初步
- 7 例题

平面最近点对

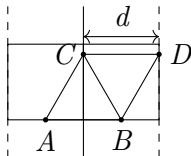
- 给定平面中若干点，求距离最近的点对。
- 考虑使用分治法，首先对所有点按 x 为关键字排序。
- 每次将所有点按照 $x = mid$ 平均分成两半，先递归算出两边的答案，随后可以得到一个当前答案 d 。
- 接着只考虑 $x \in [mid - d, mid + d]$ 的点，把这些点按照 y 从小到大排序并枚举。
- 由于任意两个属于同一边的点的距离均不小于 d ，因此点分布是稀疏的。
- 如图，易知正方形内最多只有四个点，因此每个点仅需与另一边至多四个点计算。



- 时间复杂度 $O(n \log n)$ 。

平面最近点对

- 但是实际写了之后会发现，其实不用算四个点，算两个点就够了。
- 考虑最劣的情况：



- 在这种情况下，依然有 $AC = AB$ ，因为如果 $AC < AB$ 的话，就会有 $y_C < y_D$ ，使 C 变成第二个点，此时 AC 会被计入答案中。

目录

1 基础知识

2 面积

3 凸包

4 反演变换

5 杂项

- 欧拉公式
- 平面最近点对
- 随机增量法
 - 判断半平面交是否有解
 - 最小覆盖圆

6 空间几何初步

7 例题

随机增量法

- 随机增量法是计算几何的一个重要算法，它对理论知识要求不高，算法时间复杂度低，应用范围广大。
- 增量法 (Incremental Algorithm) 的思想与第一数学归纳法类似，它的本质是将一个问题化为规模刚好小一层的子问题。解决子问题后加入当前的对象。写成递归式是：

$$T(n) = T(n-1) + g(n)$$

- 增量法形式简洁，可以应用于许多的几何题目中。
- 增量法往往结合随机化，可以避免最坏情况的出现。

判断半平面交是否有解

「CTSC 1998」监视摄像机

- 给定一个多边形，询问其是否存在核。
- 之前我们用半平面交解决了这题，但是也可以用随机增量法，代码量更小。
- 打乱半平面的顺序，初始解可为任意点。
- 按打乱后的顺序加入半平面。若当前解不在当前加入的半平面内，以以下方式求出新解：
- 将当前加入的半平面对应的直线视为一条数轴，每个已加入的半平面限制解必须位于 $(-\infty, x]$ 或 $[x, +\infty)$ 。
- 求出已加入半平面对应的区间的交，取交中点 y 坐标最小的点作为当前的新解，或者交为空，说明无解。

判断半平面交是否有解

「CTSC 1998」监视摄像机

- 显然该算法的复杂度上界为 $O(n^2)$ ，接下来我们证明其在随机顺序的半平面下复杂度为 $O(n)$ 。
- 设 $p(i)$ 为加入第 i 个半平面时，当前解变为不合法的概率，则算法的期望时间复杂度 $T(n) = \sum_{i=1}^n O(i) \cdot p(i)$ 。
- 假设当前解在加入第 i 个半平面后变为不合法，则新解一定在第 i 条直线上，由于新解是前 i 个半平面的交中 y 轴最小的，而且仅由两个半平面就可以确定这个点，因此这两个半平面里，其中一个第 i 个半平面的概率 $p(i) = \frac{2}{i}$ ，因此期望时间复杂度 $T(n) = \sum_{i=1}^n O(i) \cdot p(i) = \sum_{i=1}^n \frac{2}{i} O(i) = O(n)$ 。

最小覆盖圆

- 给定若干点，求出一个半径最小的圆，使得这个圆包含所有点。
- 在做这题之前，我们需要先证明三个命题：
 - ① 对于任意集合 S ，其最小覆盖圆 $f(S)$ 唯一。
 - ② 对于任意点 $p \in f(S)$ ， $f(S \cup p) = f(S)$ 。
 - ③ 对于任意点 $p \notin f(S)$ ，有点 p 在圆 $f(S \cup p)$ 上。

最小覆盖圆

命题 1

- 对于任意集合 S ，其最小覆盖圆 $f(S)$ 唯一。
- 证明：假设存在两个最小覆盖圆 $f(S)_1$ 和 $f(S)_2$ ，其交点分别为 P_1 和 P_2 。
- 则我们以 P_1P_2 为直径画 $\odot O$ ，不难发现 $S \subseteq f(S)_1 \cap f(S)_2 \subseteq \odot O$ 。
- 因此我们得到了一个半径严格更小的圆，且这个圆亦为 S 的覆盖圆，从而与假设矛盾，因此得证命题。

最小覆盖圆

命题 2

- 对于任意点 $p \in f(S)$, $f(S \cup p) = f(S)$ 。
- 证明：显然，圆 $f(S \cup p)$ 的半径不大于（ $f(S)$ 也是 $f(S \cup p)$ 的覆盖圆）也不小于（ $f(S \cup p)$ 的限制显然比 $f(S)$ 更严格）圆 $f(S)$ 的半径。
- 由于命题 1 已证出最小覆盖圆的唯一性，因此得证命题。

最小覆盖圆

命题 3

- 对于任意点 $p \notin f(S)$ ，有点 p 在圆 $f(S \cup p)$ 上。
- 证明：设 $D_0 = f(S)$ ， $D_1 = f(S \cup p)$ ，其交点分别为 P_1 和 P_2 ，并假设 p 不在 $\odot D_1$ 上。
- 我们作同时过 P_1, P_2, p 的圆 O ，不难发现其半径严格小于 $\odot D_2$ ，且也是 $S \cup p$ 的一个覆盖圆。
- 与假设矛盾，即得证命题。

最小覆盖圆

- 假设当前维护了 $f(S)$ ，我们如何求出 $f(S \cup p)$ ？
- 打乱并一一考虑所有点并加入 S ，设当前点为 p ：
- 若 $p \in f(S)$ ，根据命题 2， $f(S \cup p) = f(S)$ 无需多说。
- 若 $p \notin f(S)$ ，进行以下步骤：
 - 放弃已有的解 $f(S)$ ，令 $T = \{p\}$ ，并维护 $f(T)$ 。
 - 重新一一考虑 S 中的点并加入 T ，设当前点为 q ：
 - 若 $q \in f(T)$ ，同上。
 - 若 $q \notin f(T)$ ，进行以下步骤：
 - 放弃已有的解 $f(T)$ ，令 $U = \{p, q\}$ ，并维护 $f(U)$ 。
 - 重新一一考虑 T 中的点并加入 U ，设当前点为 r ：
 - 若 $r \in f(U)$ ，同上。
 - 若 $r \notin f(U)$ ，以 p, q, r 三点作过三点的 $\odot O$ 并令 $f(U) = \odot O$ 。
- 类似于判断半平面交是否有解的随机化算法，该算法的期望复杂度亦为 $O(n)$ ，读者可以自行尝试用相同的方法证明该算法的期望复杂度，此处不再赘述。

目录

1 基础知识

2 面积

3 凸包

4 反演变换

5 杂项

6 空间几何初步

- 直线与直线的距离
- 空间最近点对
- 三维凸包

7 例题

目录

1 基础知识

2 面积

3 凸包

4 反演变换

5 杂项

6 空间几何初步

- 直线与直线的距离
- 空间最近点对
- 三维凸包

7 例题

直线与直线的距离

- 给定空间中的两条直线，求两条直线间的距离以及最短距离的两个点。
- 先求出法向量（同时垂直与两条直线的向量），法向量可以用两条直线上的向量叉积得到。
- 然后我们发现两直线上任意两点之间的向量与法向量点积再除以法向量的模长即可得到两条直线之间的距离。
- 证明可以考虑上述过程本质是构造出一个平行六面体，这个平行六面体的高就是两条直线的距离。
- 求点可以将其中一条直线平移使两条直线有交点，然后求交点即可。
- 空间中直线求交点可以从平面中直线求交点推广得到。

目录

1 基础知识

2 面积

3 凸包

4 反演变换

5 杂项

6 空间几何初步

- 直线与直线的距离
- 空间最近点对
- 三维凸包

7 例题

空间最近点对

- 给定空间中若干点，求距离最近的点对。
- 思路与平面最近点对类似，设按 $z = mid$ 分割后分治的答案为 d ，然后留下 $z \in [mid - d, mid + d]$ 的点。
- 枚举左部点，考虑右部点对左部点的贡献。
- 我们可以把所有点投影到 $z = mid$ 这个平面上，此时左部点 (x_l, y_l, z_l) 只需要和投影后 $x_r \in [x_l - d, x_l + d], y_r \in [y_l - d, y_l + d]$ 的右部点计算答案，这是一个正方形，可以使用扫描线维护。
- 可以证明，每个左部点最多仅需要与 $O(1)$ 个点计算答案，证明可见 [空间最近点对的计算机算法研究（胡金初、张晓红）](#)。
- 时间复杂度 $O(n \log^2 n)$ 。

目录

1 基础知识

2 面积

3 凸包

4 反演变换

5 杂项

6 空间几何初步

- 直线与直线的距离
- 空间最近点对
- 三维凸包

7 例题

- 给定空间中若干点，求三维凸包。
- 此处介绍 $O(n^2)$ 的增量法。
- 初始维护一个单纯形，接下来每次加入一个点 X 。
- 找到所有从 X 出发能看到的面，将它们删去，然后将所有缺失另一个面的边与 X 组成一个新的面。
- 不难发现这个算法是在线的，并且很好实现。

目录

- 1 基础知识
- 2 面积
- 3 凸包
- 4 反演变换
- 5 杂项
- 6 空间几何初步
- 7 例题
 - 例题

目录

- 1 基础知识
- 2 面积
- 3 凸包
- 4 反演变换
- 5 杂项
- 6 空间几何初步
- 7 例题
 - 例题

- 平面上有 n 个点，给定一个矩形，求随机从矩形中随机一个点作为反演中心后所有点的凸包的期望点数是多少。
- $1 \leq n \leq 2000$ ，保证精度足够。

- 凸包数量不好求，我们用欧拉公式转化一下。
- 设反演后的 Delaunay 三角剖分中，凸包上边数为 V_1 ，不在凸包上的边数为 V_2 ，三角形数量为 T ，则有：

$$\begin{cases} V_1 + 2V_2 = 3T \\ n - (V_1 + V_2) + (T + 1) = 2 \end{cases} \Rightarrow V_1 = 2n - 2 - T$$

- 即我们求出反演后 Delaunay 三角形的期望数量即可，由于每个 Delaunay 三角形的外接圆唯一对应一个空圆，因此我们只要求出空圆的期望数量即可。
- 考虑什么图形在反演后会变成空圆，不难发现只有两种情况：
 - 反演中心在空圆外。
 - 反演中心在满圆内。
- 也就是说，我们求出所有原图形的空圆和满圆后，对矩形求面积交即可。

- 这里给出一种能一起求出所有空圆和满圆的算法。
- 将所有点作 $f: (x, y) \rightarrow (x, y, x^2 + y^2)$ 映射到三维空间中。
- 不难发现对于任意不与 z 轴平行且与抛物面 f 有交的平面 P ，将 P 在 f 上方的区域投影到平面 $z=0$ 上，其图形为一个圆形，且所有平面上的圆与所有满足条件的平面形成双射。
- 并且所有不在圆内的点，那些点对应的点也在圆对应的平面上方。
- 因此我们求出映射后的点的三维凸包，每个上凸面对应一个原图的满圆，每个下凸面对应一个原图的空圆。
- 时间复杂度 $O(n^2)$ 。